Cours 2 - Counterfactuals and effect measures

Date de création	@15 janvier 2025 15:09
Matière	Analyse causale
Résumé généré par l'IA	Les contrefactuels représentent les résultats hypothétiques d'un traitement, avec l'effet individuel défini comme la différence entre les résultats traités et non traités. La consistance et l'échangeabilité sont des hypothèses clés en inférence causale, garantissant que les résultats observés correspondent aux résultats contrefactuels. La non-collapsibilité indique que l'effet d'un traitement peut varier entre la population générale et des sous-groupes spécifiques. Un SWIG est un graphique représentant les relations causales après une intervention sur une variable.
État	Fiché

Counterfactuals

Les contrefactuels Y(a) représentent les résultats qu'un individu aurait eus sous un traitement A = a.

Pour chaque individu, seul Y(1) (traité) ou Y(0) (non traité) est observable, l'autre reste hypothétique.

L'**effet individuel** est défini comme : **Y(1) - Y(0)**

Rq : Le problème est que cet effet est **non observable pour un individu donné**.

En effet, cet effet individuel devrait être le même pour chaque individu, mais dans la réalité on n'observe jamais simultanément Y(1) et Y(0) pour un même individu.

L'**effet causal populationnel** ou **effet causal moyen** est plus accessible, car il représente l'effet moyen du traitement sur une population. Il est défini par :

$$\mathbb{E}[\boldsymbol{Y(1) - Y(0)}]$$

Consistance ou *"consistency"*

La consistance est une hypothèse clé dans l'inférence causale, elle établit que, pour un individu qui reçoit un traitement A = a, l'issue observée Y doit être égale à l'issue contrefactuelle Y(a). En d'autres termes :

$$Y = Y(1) \cdot A + Y(0) \cdot (1 - A)$$

Cela signifie que l'**effet observé** correspond exactement à ce qui aurait été observé sous le traitement réellement administré.

La consistance repose sur deux conditions essentielles :

- **Une bonne définition du traitement** : L'exposition ou le traitement A doit être défini de manière précise et uniforme pour l'ensemble des individus.
- **Pas de version multiple du traitement** : Le traitement ne doit pas présenter de variations non spécifiées dans son administration, car cela rendrait Y(a) indéfini.

Échangeabilité ou *"Exchangeability"*

L'**échangeabilité** est une hypothèse fondamentale en inférence causale. Elle stipule que, conditionnellement à certaines covariables (L), la distribution des issues contrefactuelles Y(1) et Y(0) est indépendante du traitement A. Mathématiquement :

$$A \perp\!\!\!\perp \{Y(1), Y(0)\}$$

Conditions pour l'échangeabilité

- **Absence de facteurs de confusion non mesurés** : Toutes les covariables L qui influencent à la fois le traitement A et l'issue Y doivent être mesurées et incluses dans le modèle.

⇒ Si un facteur de confusion U reste non mesuré, l'échangeabilité est violée.

- **Randomisation** : Dans un essai contrôlé randomisé (RCT), l'échangeabilité est assurée par conception, car A est indépendant des caractéristiques des patients grâce à l'attribution aléatoire du traitement.
- **Échangeabilité conditionnelle** : Dans des études observationnelles, l'échangeabilité est souvent supposée conditionnellement aux covariables mesurées L. Cela signifie que, dans chaque sous-groupe défini par L, le traitement est attribué de manière quasi-aléatoire.

Essais randomisés (RCTs) :

- **L'échangeabilité** est garantie grâce à l'**attribution aléatoire du traitement**.
- **Effet causal = Différence observée** :

  E[Y(1) - Y(0)] = E[Y | A = 1] - E[Y | A = 0]

Dans les études observationnelles :

- **L'échangeabilité** est une hypothèse qui ne peut pas être vérifiée directement.
- Elle dépend fortement des covariables mesurées L :
  - L'échangeabilité est rétablie conditionnellement à L lorsque toutes les variables confondantes sont incluses.
  - L'effet causal ne peut pas être estimé de façon fiable si certaines variables confondantes sont

manquantes ou non observables.

Non-collapsibilité ou *"Non-collapsibility"*

La **non-collapsibilité** est une propriété statistique où l'**effet d'un traitement calculé sur l'ensemble d'une population** peut différer des **effets observés dans des sous-groupes spécifiques**, même en l'absence de modification d'effet (c'est-à-dire lorsque le traitement a le même effet dans tous les sous-groupes définis par une covariable).

Ce phénomène apparaît principalement avec certaines mesures d'effet, notamment les **odds ratios**, mais pas avec les échelles additives ou multiplicatives.

Dans le cas des odds ratios, la non-collapsibilité survient car ils comparent **des probabilités relatives**. Ces comparaisons sont influencées par les taux de base ($P(Y = 1 \mid L)$) dans les sous-groupes. Ainsi, la distribution de la covariable L dans la population affecte la pondération et l'effet global.

SWIG

Un **SWIG (Single-World Intervention Graph)** est une version modifiée d'un DAG (Directed Acyclic Graph) qui représente les relations causales après une intervention spécifique sur une variable. Alors qu'un DAG classique décrit un monde "pré-intervention", un SWIG illustre les conséquences d'une intervention donnée.